

2026 年全国智慧医保大赛

项目申报书

参赛领域： 医保基金智能监管

团队名称： Agent 监管者队

项目名称： “智行合医”：AI 多智能体驱动的医保基金
监管新范式

2026 年 6 月 5 日

目录

一、	方案概述.....	1
二、	背景领域的现状分析及问题提出.....	2
	（一） 背景领域的现状分析	2
	1、 国家层面政策要求	2
	2、 行业监管实践现状	3
	3、 地方监管基础	4
	4、 技术发展趋势	5
	（二） 提出问题	5
	1、 疑点线索识别被动	5
	2、 专项任务管理粗放	6
	3、 协同处置闭环断裂	7
	4、 文书案卷生成繁琐	8
	5、 成果分析赋能不足	8
三、	项目思路.....	9
	（一） 原理和流程	9
	1、 核心原理	10
	2、 业务流程	14
	3、 运行机制	18
	（二） 创新点	19
	1、 业务创新	20
	2、 技术创新	21
	3、 模式创新	22
	4、 应用创新	22

(三) 普遍意义	23
1、 行业意义: 通用性、扩展性和移植性, 能够在全国医保基金监管领域广泛推广复制	23
2、 民生意义: 治理理念、监管逻辑和运行模式可推广应用到各类民生保障领域, 具有较强的普惠性和可复制性	24
3、 产业意义: 具备跨行业、跨领域推广复制的潜力, 能够为医药健康、数字医疗、政务服务等相关产业提供可借鉴的实施路径	24
4、 改革意义: 整体思路、技术路径和治理模式具备在更大范围推广复制的价值, 可为政府治理现代化提供通用范式	24
四、 技术实现	25
(一) 技术概况	25
1、 基础能力支撑模块	25
2、 AI 多智能体模块	26
3、 软件基础环境	28
4、 硬件基础环境	29
(二) 技术框架	30
1、 技术架构	30
2、 关键技术	32
(三) 技术性能	34
1、 创新性	34
2、 稳定性	35
3、 安全性	35
4、 易用性	36
5、 响应速度	37

6、 可验证	37
（四） 技术效率	41
1、 兼容性	41
2、 经济性	42
五、 实施效果.....	43
（一） 现实效果	43
1、 经济效益分析	43
2、 社会效益分析	44
（二） 展望效果	45
1、 推动全国推广，形成规模效应	45
2、 筑牢全链防护，构建闭环体系	45
3、 深化医保治理，助推三医联动	45
4、 守护基金安全，增进民生福祉	46
5、 培育数字医疗，催生新兴业态	46
参考文献.....	47

一、 方案概述

本项目聚焦医保基金智能监管核心需求，针对传统监管**任务管理粗放、多方协同不畅、取证效率低下、文书生成繁琐、处置闭环缺失**等痛点，创新构建**“5+11”多智能体协同自治体系**，为**无指征检查、套餐式检验、过度诊疗、违规收费**等高发违规场景提供**标准化、智能化、可复制、可推广**的**医保专项检查全流程闭环监管解决方案**。

项目以**AI 多智能体中枢**为核心引擎，打造**“疑点线索管理、专项任务调度、违规闭环处置、文书案卷生成、成果分析宣教”**五大自治智能体，完整覆盖**“智能预警、任务生成、自动派发、线上筛查、线下核查、结果生成、机构申诉、闭环处置、逆向复盘、统计分析、成果宣教”**11个关键环节，实现监管**全链路自主感知、智能决策、自动执行、协同联动、闭环优化**。各智能体具备独立任务处理能力，依托统一数据总线、流程引擎与消息机制实现**数据互通、指令互达、结果互认、全程自治**，无需人工跨环节协调，推动监管模式从人工调度、分散作业、经验驱动向**智能发现、协同自治、数据驱动**根本性跨越。

技术层面：项目深度融合垂直大模型、多智能体协同框架、知识图谱等前沿技术，构建**“AI 决策+规则兜底+自动化执行”**三位一体技术体系。依托垂直大模型，实现病历语义理解、临床合理性研判、申诉材料智能解析、核查结论辅助生成、执法文书智能撰写；借助多智能体协同技术，完成任务智能聚类、资源动态调度、跨环节协同执行；通过知识图谱构建参保人、医生、机构、诊疗、费用全维度关联网络，实现违规行为一键溯源、证据链自动构建。

应用层面：项目面向**监管端、医院端、决策分析端**提供轻量级、可视化、标准化入口，支持规则配置、疑点处置、自查自纠、协同交互、多维分析；构建全流程数据安全防护体系，严格落实数据脱敏、加密传输、访问控制、全程留痕，符合医保数据安全规范。

成效层面：可实现疑点秒级发现、任务智能派发、协同高效便捷、文书自动生成、处置全程闭环。2025 年以来某市依托本项目累计开展专项监管检查任务 76 次，发现违规线索 28810 条，问题阳性率 51.1%，覆盖定点医药机构 1558 家，自动生成标准化文书 823 份，全流程监管效率提高约 60%，人力投入减少约 50%，大力提升医保基金监管质效。

本项目通用性强、适配度高、可快速复制推广，助力构建事前预警、事中核查、事后处置、复盘优化、合规宣教**全链条智能监管体系，以智能体为引擎驱动医保高质量发展，以可落地之实践开创基金监管新范式。**

二、 背景领域的现状分析及问题提出

（一） 背景领域的现状分析

伴随全民医保覆盖面持续扩容、医保基金体量逐年稳步增长，就医结算频次、医疗服务场景持续扩张，基金运行与合规管控压力同步攀升。以某市为例，2025 年度医保结算量已突破 600 万笔，同比增长 24.36%，定点医药机构超过 2000 家。与此同时，跨省异地就医直接结算累计超 22 万人次，门诊慢特病待遇享受超 270 万人次，就医结算场景不断丰富。从国家顶层设计、行业落地实践、本地建设、前沿技术迭代四大维度来看，智能化闭环监管已是医保治理硬性改革方向，但政策落地、行业实操、地方落地、技术融合四层堵点叠加，传统监管模式难以适配隐蔽化、专业化新型欺诈骗保行为，亟需依托 AI 多智能体重构监管体系。

1、 国家层面政策要求

近年来，国家高度重视医保基金监管数字化、智能化转型，通过一系列顶层设计，明确构建全方位、多层次、智能化的基金监管体系。国家医保局颁布《医疗保障基金使用监督管理条例实施细则》^[1]，2026 年 4 月 1 日正式施行，为医保专项检查、飞行检查、日常稽核等监管工作提供清晰政策指引与刚性制度保障。但在下沉至基层医保监管落地环节时，出现了明显的政策衰减、执行偏差和落地

落差，顶层制度优势未能有效转化为基层监管治理效能。

堵点痛点：一是智能化监管配套工具缺口大，现有系统多为基础结算统计，无法落地全链条闭环监管要求；二是医保、卫健、公安、市监等跨部门常态化协同制度缺位，联合督查多为临时专项，长效联动易流于形式；三是跨层级、跨机构数据壁垒突出，医保与医院、药监数据割裂，交叉核查调取效率低；四是基层监管队伍缺少复合型人才，人员编制、专业能力跟不上智能化监管落地标准；五是监管重事后处罚、轻事前预警，全链条闭环制度缺少数字化载体落地。

深层次原因：基层落地细则、配套工具、实施标准配套滞后；医保法治化建设超前于地方数字化基建，制度与信息化建设不同步；权责划分清晰，但统一数据规范、标准化业务流程、智能化监管工具未同步配套，形成“上有高标准政策、下缺落地抓手”的落地断层。

2、 行业监管实践现状

全国医保行业仍普遍沿用人工数据筛查+事后现场核查的传统被动监管模式，自动化研判、实时预警能力严重不足。全国暂无统一核查标准、案卷规范、任务流程，各地核查尺度、文书格式参差不齐，跨区域协同取证壁垒高，最终形成“核查周期长、人力成本高、线索漏判多、违规震慑弱”的行业通病，无法适配基金规模化运行、常态化监管的现实需求。

堵点痛点：一是监管时序失衡，全行业普遍后置处置，事前风险预判、事中实时阻断能力欠缺；二是全链条数据挖掘不足，未能串联处方、病历、收费、药品进销存实现交叉核验，隐蔽化骗保难以察觉；三是监管标准化缺失，核查、取证、立卷无全国统一规范；四是部门条块分割，数据、业务双重孤岛，跨领域取证耗时耗力；五是全流程高度依赖人海战术，线索遗漏、研判失真常态化。

深层次原因：行业长期固化“事后追责”传统治理思维，尚未建成数据驱动、主动防控的现代化监管体系；传统线下业务流程未随数字化改革重构；条线化行

政管理模式导致各主体各自为政，难以凝聚监管合力。

3、 地方监管基础

全国各省市基本完成统一医保信息平台建设，实现全域医保业务数据归集落地，具备数字化监管基础数据源。但在实际监管运行中，数据治理、智能分析、流程再造、协同治理等核心数字化能力仍存在明显短板，海量归集数据未能有效转化为监管资源和治理效能，日常监管依旧以传统人工核查模式为主。以某市为例，基金支出年均新增约 6 亿元、年结算量新增超 80 万笔、定点医药机构年均新增约 50 家，基金运行风险、数据核实工作量、监管压力同步攀升。从 2024 年到 2025 年，全市医保基金监管任务总量呈现翻倍式增长。仅疑点数据核验一项，每年新增约 1 万条；定点医药机构检查量每年新增约 1300 余家次；违规机构处理量每年新增约 730 家次。基层监管人员短缺、专业能力不足、工作压力超负荷的矛盾十分突出。

堵点痛点：一是数据重归集、轻治理，原始数据缺乏标准化清洗、去重、脱敏，多源数据融合度低，有效可用数据占比偏低；二是现有智能模型场景少、识别精度不足，风险线索高度依靠人工经验甄别，系统主动预警能力薄弱；三是核查全流程线下推进，现场取证、资料核验流程繁琐，专项检查周期漫长；四是缺少统一线上协同平台，多方协同成本居高不下；五是案卷全人工撰写归档，文书质量参差不齐、归档溯源困难。

深层次原因：监管业务沿用数年线下流程，未结合数字化做流程再造；基层监管编制紧缺、复合型监管人才匮乏，缺少智能化工具减负；数据、制度、业务、系统互不匹配，形成“坐拥海量数据、缺少监管工具”的治理困境。

4、 技术发展趋势

多智能体、医疗垂直大模型、知识图谱、RPA 自动化、Flink 实时计算等数字技术日趋成熟，为医保全流程智能化改造提供成熟技术底座，智能化、闭环化已是行业必然发展方向。

堵点痛点：一是技术开发脱离一线监管场景，产品实用性不足；二是跨系统数据不通，算法训练样本残缺，智能识别准确率受限；三是新旧系统割裂，新增智能化模块与原有医保系统无法互通；五是医保数据涉密等级高，数据合规与技术落地平衡难度大；六是行业复合型人才稀缺，医保、技术双向适配人才断层普遍。

深层次原因：信息化行业普遍“重硬件采购、轻业务融合”，技术建设片面聚焦设备部署，忽略场景化落地；医保公共数据确权、流通规范不完善，制约跨机构数据共享建模；人才培养节奏滞后于数字化改革进度。

（二） 提出问题

基于医保基金监管政策导向、行业实践、地方基础与技术趋势，传统监管模式已无法适配违规行为高频化、隐蔽化、专业化新特征，深层次体制机制障碍与数字化短板集中凸显，整体治理效能难以释放，严重制约监管效能提升与治理现代化进程。立足创新性、先导性、典型性，将当前核心突出问题系统梳理如下：

1、 疑点线索识别被动

当前医保监管疑点线索挖掘、甄别、研判、推送全流程高度依赖人工经验，缺乏智能化、自动化的线索治理载体，线索发现滞后、识别不准、底数不清，是制约事前预警、主动监管的首要堵点。

突出问题：线索筛查依赖人工定规则、写代码遍历海量数据，耗时费力、覆盖不全；隐蔽化、专业化违规线索难以精准捕捉，漏判、误判问题频发；线索无标准化分级、分类管理机制，高低风险线索混杂；线索生命周期无全程跟

踪，处置状态模糊、沉淀复用困难；缺乏智能甄别能力，无效线索、干扰线索占用大量监管资源。

创新性：行业普遍仅关注到疑点线索杂、核实难度大等表层问题，未深挖疑点线索智能研判体系缺失、自动化线索治理能力不足等核心短板，未构建“智能筛查—精准甄别—分级分类—动态管控—线索沉淀”的疑点线索全周期智能管理机制，传统人工线索摸排模式难以适配当前违规行为隐蔽化、新型化、高频化的监管新形势。

先导性：部署疑点线索管理自治智能体，可建立标准化、智能化线索治理长效机制，为后续精准派单、靶向核查、高效处置筑牢前置基础，是实现医保事前预警、源头治理的核心支撑，对构建主动型监管体系具有重要引领作用。

典型性：线索管理是医保监管全流程的首要入口，解决该问题可系统性解决线索发现、甄别、管控全链条堵点，形成可复制、可推广的智能线索治理方案，具备全域示范应用价值。

2、 专项任务管理粗放

当前医保各类专项检查、日常核查、联合督查等监管任务仍高度依赖线下人工运作，无统一智能化任务调度管控载体，任务派发、跟踪、汇总、督办全流程碎片化、粗放化，是制约监管规范化、高效化的核心堵点。

突出问题：检查标准、数据口径、判定规则、文书格式不统一，跨组跨批次核查结果不可比；任务进度无实时管控、无自动预警，超期拖延常态化；数据上报格式杂乱，人工汇总清洗耗时易错；经验案例无结构化沉淀，无法复用迭代。

创新性：行业普遍仅聚焦人工操作繁琐、标准不统一等表层问题，未触及专项任务调度体系缺失、智能化自主调度管控能力不足的核心根源，未构建“标准固化—智能派发—全程可控—知识复用”一体化专项任务管理机制，传

统人海战术、线下运作模式，难以适配多领域、高频次、标准化专项监管需求。

先导性：部署专项任务调度自治智能体，可率先实现专项监管全流程线上化、标准化、可追溯化，建立可迭代、可长效的专项监管工作机制，为后续常态化专项整治、多层级联合检查、高频次监管任务落地提供全新范式支撑。

典型性：任务调度贯穿专项任务管理全链条，解决该问题可一次性打通多项监管堵点，系统性化解专项监管各类乱象，形成规范化、智能化的任务管理解决方案，可复制、可推广，具备全域示范应用价值。

3、 协同处置闭环断裂

医保与定点医药机构在疑点核查、申诉举证、材料补充、结论复核、问题整改、基金追回等全处置环节，长期依赖电话、邮件、微信等传统碎片化沟通方式，流程脱节、衔接不畅，是导致监管周期长、协同成本高、证据链缺失、整改流于形式的关键瓶颈。

突出问题：多部门反复沟通、流程繁琐耗时长；信息传递易延误、易遗漏；沟通无全流程留痕，争议无权威追溯；医保与定点医药机构系统数据隔离，无法自动交换、联动处置；问题整改无跟踪、无督办、无复盘，屡查屡犯、闭环失效。

创新性：行业尚未搭建“疑点自动推送—在线举证反馈—全程留痕追溯—整改跟踪督办—系统数据互通”的智能协同闭环，传统碎片化沟通、分段式处置模式，导致协同低效、权责不清、整改不实、闭环断裂。

先导性：部署违规闭环处置自治智能体，可建立制度化、线上化、智能化、闭环化的医协处置机制，大幅提升线索核查、争议处置、问题整改、基金追回效率，优化定点医药机构营商环境，为构建良性协同监管生态奠定基础，对未来医保闭环治理体系建设具有重要推动作用。

典型性：违规处置贯穿违规问题核查、举证、复核、整改、复盘全处置流程，解决该问题可系统性解决医企协同与闭环处置各类堵点，实现监管效率、合规质量、治理效能全方位提升，具备全域推广、批量复用的典型示范意义。

4、 文书案卷生成繁琐

监管全流程法律文书与工作案卷撰写、校对、整理、归档环节，全程依赖人工撰写、手动录入、人工校对、整理归档，流程繁琐、容错率低，是影响监管专业性、合规性、高效性的突出短板。

突出问题：文书格式不统一、质量参差不齐；重复信息反复录入，劳动量大；人工录入易出现笔误、法条引用错误；批量处理能力不足，易积压延误；归档整理耗时易错、溯源查询不便。

创新性：行业普遍仅规范文书格式、减少人工失误等表层问题，未认知到文书案卷智能生成体系缺失、自动化合规赋能能力不足的根源性短板。未建立“模板标准化—数据自动填充—智能校对纠错—一键归档溯源”文书案卷智能生成体系，传统人工模式难以满足法治化、批量化、规范化监管工作要求。

先导性：部署文书案卷生成自治智能体，可实现医保监管文书案卷全自动、标准化、零差错产出，从源头筑牢行政执法合规底线、规避执法风险、提升医保监管执法公信力。

典型性：文书案卷工作覆盖所有监管案件、全执法办理环节，解决该问题可全面提升医保监管工作质效和执法规范化水平，具备极强的行业标杆价值和全域示范意义。

5、 成果分析赋能不足

当前医保监管成果缺乏系统化沉淀、智能化分析、常态化宣教、迭代化应用，监管工作重处置、轻复盘、弱赋能，未形成“监管—分析—迭代—宣教—提升”的良性循环，是制约监管治理长效化、科学化、常态化的根本性短板。

突出问题：各类监管数据、案件成果、违规特征无智能汇总分析；违规规律、高频问题、重点领域无法精准研判，决策支撑不足；典型案例、违规警示、政策规范无智能宣教推送渠道；监管规则无法根据实战成果迭代优化，治理经验无法沉淀复用。

创新性：行业普遍聚焦流程整改、问题处置等末端工作，未前瞻意识到监管成果统计分析、智能宣教、迭代优化的自治体系空白。未构建“数据汇总—智能分析—态势研判—案例沉淀—精准宣教—规则迭代”的全链条赋能体系，无法实现治理能力自我迭代、自主提升。

先导性：部署成果分析宣教自治智能体，可推动医保监管从“被动处置问题”向“多维对比分析、主动研判态势、智能宣教赋能、持续迭代优化”转型，让监管成果“看得见、说得清、析得透”，为医保监管科学决策、精准施策、普法宣教、规则优化提供核心支撑。

典型性：成果分析宣教是制约监管精准治理、能力自我提升的核心症结，解决该问题可一揽子解决监管成果闲置、决策辅助不足、宣传教育滞后、监管模式固化等系列堵点，形成可复制、可迭代的长效治理机制。

三、项目思路

（一）原理和流程

本项目紧跟医保基金数字化监管发展新形势，落实基金安全常态化监管工作要求，针对传统医保专项检查存在的线索发现被动滞后、任务统筹管理粗放、跨主体协同处置效率偏低、违规问题处置缺乏全流程闭环、监管经验与查处成果转化应用不足五大核心痛点，创新搭建“疑点线索管理、专项任务调度、违规闭环处置、文书案卷生成、成果分析宣教”五大自治智能体^[2]协同运行架构，打造覆盖“智能预警、任务生成、自动派发、线上筛查、线下核查、结果生成、机构申诉、闭环处置、逆向复盘、统计分析、成果宣教”11个关键环节的全流程闭环

自治监管体系。项目以数据驱动、智能中枢、协同自治、闭环迭代、价值延伸五大底层逻辑为核心支撑，依托多智能体协同、动态规则引擎、全链路数据治理、闭环反馈迭代、监管成果价值转化五大核心设计，通过底层数据逻辑重构、AI 算法模型深度赋能、业务流程与监管机制再造，推动医保专项检查模式实现根本性转变：由传统人工驱动、业务分散割裂、事后被动处置，转向平台智能自治、多方协同联动、全链条闭环治理，最终达成监管效能、基金治理能力、医保便民服务水平三重业务价值跃升，构建医保监管部门、定点医药机构、参保群众、数字化平台多方参与的长效医保基金智能治理生态。

1、 核心原理

本项目核心原理围绕数据驱动、智能中枢、协同自治、闭环迭代、价值延伸五大底层逻辑，依托多智能体协同机制、规则引擎驱动、全链路数据治理、闭环反馈迭代、成果价值转化核心设计，破解传统监管深层次矛盾，构建适配医保专项检查的智能化治理新范式。

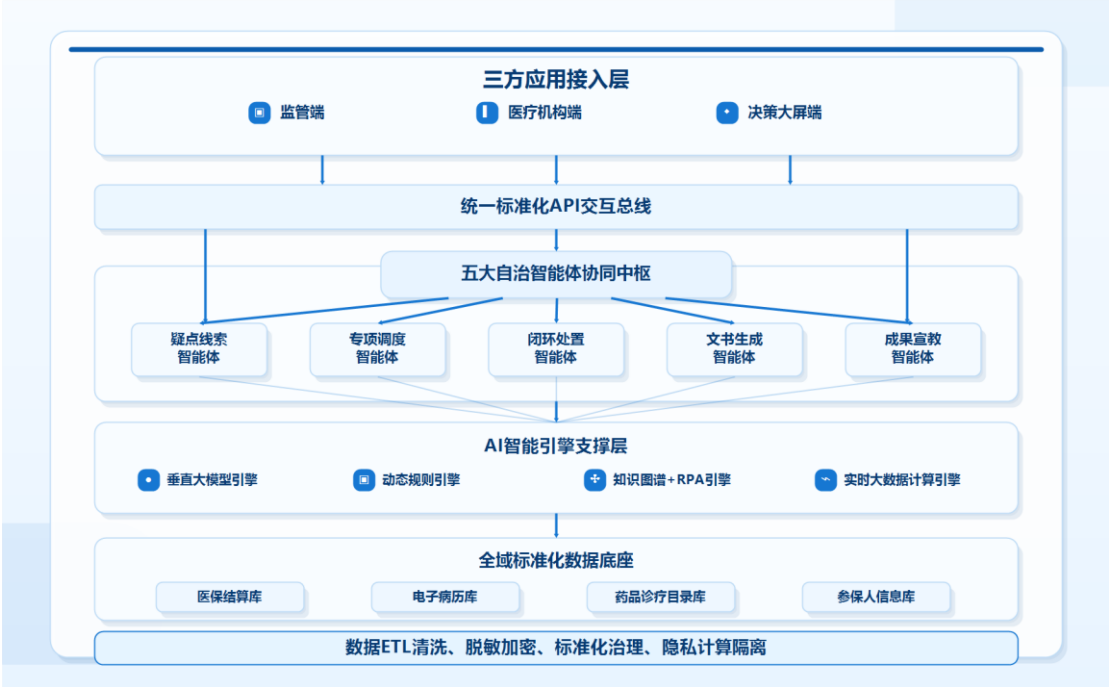


图 1 核心原理图

（1） 数据驱动底层逻辑

以医保全量业务数据为核心底座，整合门诊/住院结算、处方开具、电子病历、药品目录、诊疗项目、参保人信息、定点医药机构基础信息等多源异构数据，构建标准化、规范化、可溯源的数据治理体系。通过数据清洗、标准化、脱敏、关联建模，消除信息孤岛，为五大智能体提供高质量、高时效、高可信数据支撑，实现从“经验判断”向“数据决策”、从“被动响应”向“主动预警”的转变，让数据成为监管核心生产力。

（2） 多智能体协同中枢设计

构建医保专项检查多智能体协同架构，将专项检查全流程拆解为疑点线索管理、专项任务调度、违规闭环处置、文书案卷生成、成果分析宣教五大自治智能体，各司其职、联动协同、无缝衔接。

疑点线索管理智能体。聚焦监管前端风险预判，承担智能预警、线上筛查、线下核查、机构申诉核心职能，主要负责全域违规行为的智能识别、线索甄别与初步核查，筑牢事前主动监管第一道防线。



图 2 疑点线索管理智能体原理图

专项任务调度智能体。聚焦监管全过程统筹调度，承担任务生成、自动派发、进度管控、结果汇总核心职能，主要负责各类专项检查、日常核查任务的标准化统筹、智能化派发与全周期管控，实现监管任务有序落地。

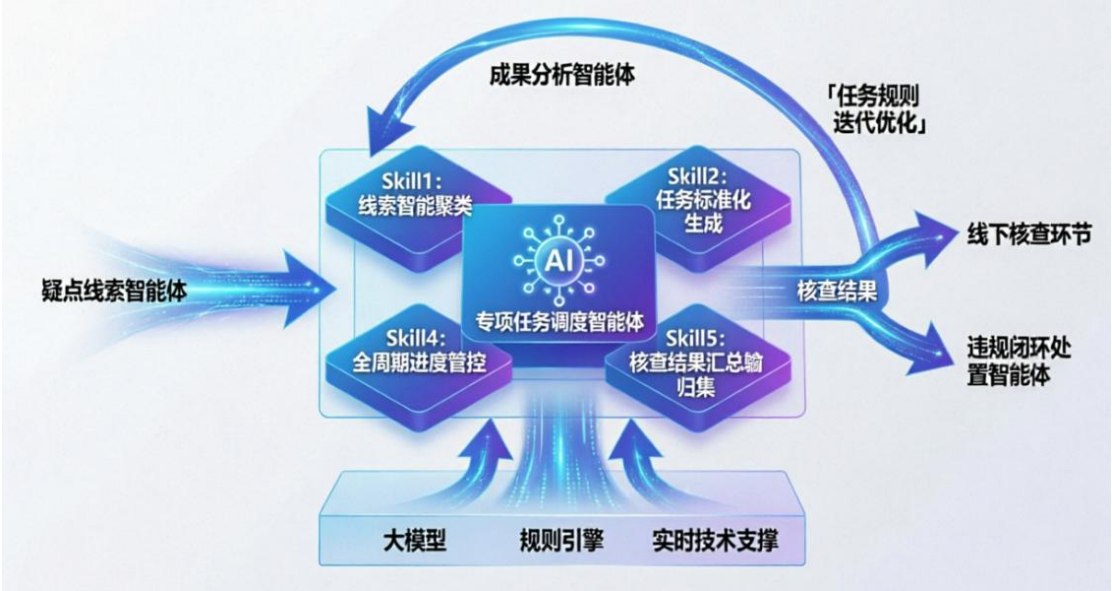


图 3 专项任务调度智能体原理图

违规闭环处置智能体。聚焦违规问题闭环治理，承担违规确认、问题整改、基金追回、闭环督办核心职能，主要负责核查后违规行为的依法认定、全程整改管控与风险清零，守住基金安全监管底线。



图 4 违规闭环处置智能体原理图

文书案卷生成智能体。聚焦监管执法规范落地，承担模板适配、数据填充、智能校对、批量生成、一键归档核心职能，主要负责全流程执法文书、监管案卷的标准化产出、智能化纠错与规范化归档，保障监管执法合法合规、可溯可查。



图 5 文书案卷生成智能体原理图

成果分析宣教智能体。聚焦监管价值迭代延伸，承担逆向复盘、态势分析、案例沉淀、精准宣教核心职能，主要负责监管成果汇总研判、经验沉淀复用与行业警示教育，实现监管模式持续迭代优化。



图 6 成果分析宣教智能体原理图

五大智能体通过统一数据接口、标准流程引擎、实时消息总线，实现数据互通、流程互联、指令互达、结果互认，形成分工明确、协同高效、自治运行、整体联动的智能化监管中枢，替代传统人工统筹、跨部门协调、流程衔接等大量重复性工作。

（3） 动态规则引擎驱动智能判定机制

采用动态规则引擎驱动设计，兼顾合规刚性与业务实际需要。

动态规则引擎承载国家医保政策、地方监管标准、专项检查细则，固化超量开药、虚假诊疗、串换药品、重复收费等违规判定规则，确保判定依据合法、尺度统一、过程可解释，坚守基金安全监管底线。

（4） 全流程闭环迭代逻辑

构建“发现—调度—核查—处置—复盘—优化”闭环迭代机制，打破传统处置即终结的断点模式。违规线索经智能预警、线上线下核查后，进入专项任务调度、违规确认处置环节，处置结果、申诉反馈、整改数据全量回流，驱动规则引擎迭代、算法优化、流程再造。逆向复盘沉淀典型案例、监管经验、优化策略，反哺后续专项检查，形成“一次处置、一次优化、持续进化”的良性循环，推动监管能力随业务实践持续提升。

（5） 成果价值延伸设计

突破传统监管“重处置、轻宣教、缺沉淀”局限，新增成果宣教智能体，将专项检查典型案例、违规类型、处置成效、合规指引转化为标准化宣教内容，通过医院端、医保端、公众端多渠道推送，强化定点医药机构合规意识、震慑违规行为、引导群众合理就医，实现“查处一案、警示一片、规范一方、赋能全域”，延伸监管价值，构建长效治理生态。

2、 业务流程

基于五大智能体协同架构，构建 11 步全流程闭环自治监管体系，覆盖从线

索发现到成果转化全环节，流程衔接顺畅、权责边界清晰、运行规范有序。

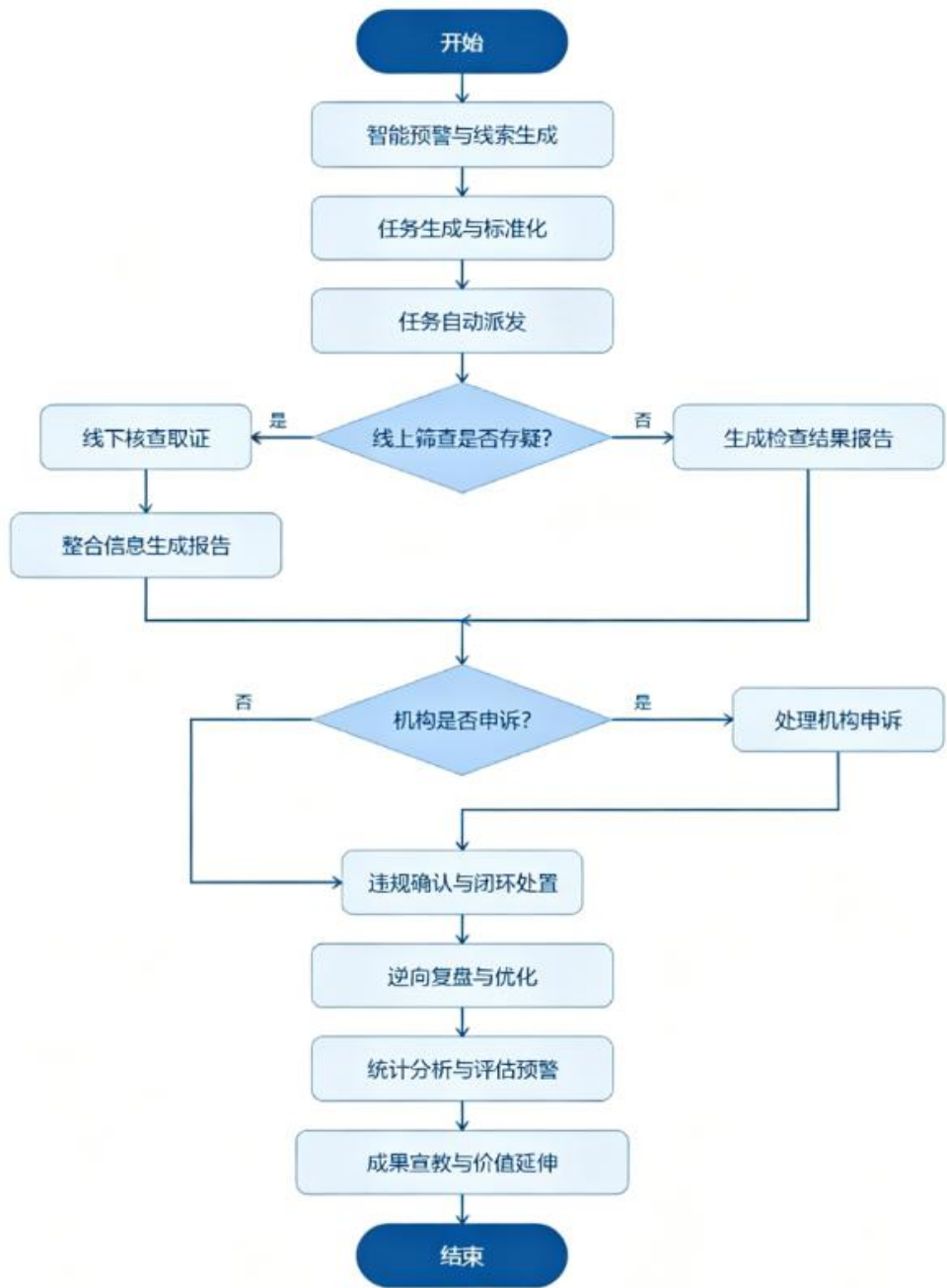


图 7 业务流程图

(1) 智能预警

依托多源数据与智能分析模型，开展不间断实时筛查，精准识别超量开药、虚假诊疗、串换药品等违规疑点，自动标注风险等级、违规类型、涉事主体，生成标准化线索库，实现早发现、早预警、早介入。

(2) 任务生成

对疑点线索进行自动聚类、合并、去重处理，按照区域、机构、部门、违规类型、风险等级生成标准化专项检查任务，明确检查范围、疑点清单、时限要求、处置标准、责任主体、人员分组等内容，形成规范统一的任务管理模式。

(3) 自动派发

将任务精准推送至对应医保监管人员、定点医药机构，系统自动提醒、限时签收，支持批量派发、定向派发、分级派发，任务状态实时同步，全程可追溯、可督办。任务推送时同步生成检查记录单等空白文书，供线下核查使用。

(4) 线上筛查

定点医药机构接收任务后，在线开展自查自纠、疑点核对、材料初筛，提交自查报告与佐证材料。系统自动比对自查数据与原始医保数据，初步判断疑点合理性，区分合理说明、存疑线索、违规苗头。系统支持采集医保数据及定点医药机构 HIS、电子病历、PACS 等临床数据，打通医保与定点医药机构数据壁垒，运用 OCR 识别、智能分析、大数据比对等技术完成数据筛查，做好线下核查数据准备。

(5) 线下核查

监管工作人员根据派发的任务，对线上筛查疑点，通过现场取证、病历核对、处方核验、库存盘点、问询记录等方式进行线下核查，可采用 OCR 技术快速采集纸质资料，相关信息实时回传并自动关联证据链，形成现场核查结论。

(6) 结果生成

整合线上筛查、线下核查、佐证材料等信息，自动生成初步检查结果，包括违规内容、违规金额、问题性质、初步意见等，并推送至被检机构，支持人工复核修正。

（7） 机构申诉

定点医药机构对初步结果有异议，可在线提交申诉说明、补充佐证、医学依据，系统自动校验材料完整性、关联性，辅助研判申诉合理性，形成申诉初核意见。监管人员结合核查结果、申诉内容、初核意见等，进行最终研判，形成正式违规确认意见，自动生成检查报告，确保定性准确、依据充分、程序合规。

（8） 闭环处置

依据政策法规与处罚依据，自动生成文书，支持手工修改、在线签章、电子送达。对协议处罚类事项形成文件并进行数据统计分析；对行政处罚类事项自动生成处罚决定书等文书案卷；对涉嫌犯罪、违纪的事项，按规定移送公安、纪检等部门并生成相关文书。同步建设政策库、法规库、案例库，提供政策支撑。

（9） 逆向复盘

专项检查结束后，自动归集线索数据、核查过程、处置结果、申诉案例、典型问题，开展检查结果评分，并进行多维度复盘分析、算法优化、经验沉淀，输出复盘报告与优化方案。支持案例输入和比对，支持个性化重点数据智能筛查。

（10） 统计分析

对基金监管检查全流程产出的成果进行深度挖掘与智能统计分析，通过动态可视化监管大屏、多维度对比分析、成果效能评估体系、趋势预测与风险预警、一键生成分析报告等功能，实现从“数据呈现”到“决策辅助”的跨越。

（11） 成果宣教

提炼典型违规案例、合规管理要点、医保政策解读、就医指引内容，生成标准化宣教素材，推送至定点医药机构、医保端、公众端，强化合规震慑效果、引导规范就医行为，延伸监管治理价值。

3、 运行机制

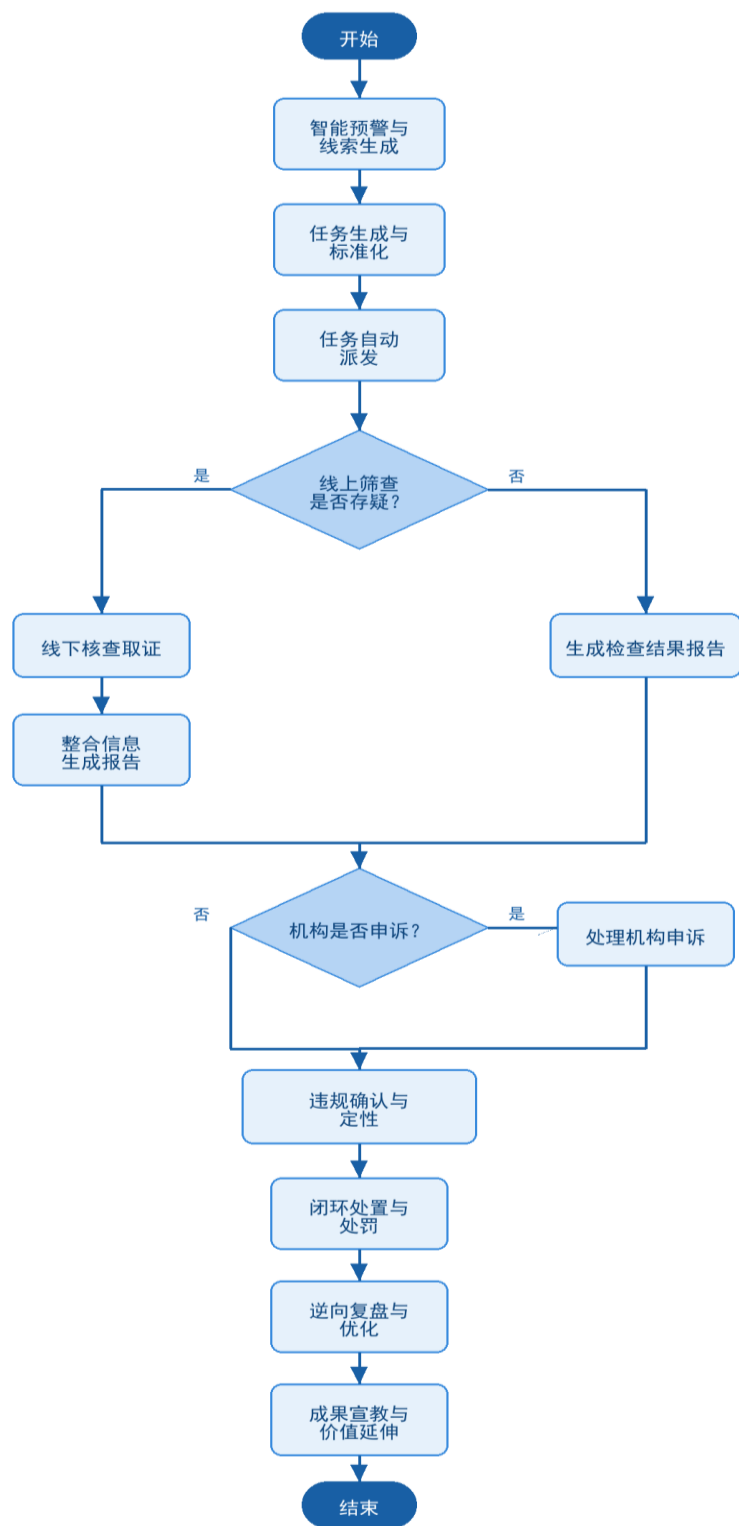


图 8 运行流程图

(1) 多智能体协同运行机制

五大智能体基于统一数据总线、标准流程引擎、实时消息推送，实现分工自治、联动协同、无缝衔接。疑点线索管理智能体输出线索、核查结果，同步至专项任务调度智能体。专项任务调度智能体调度任务、生成结果，流转至违规闭环处置智能体。违规闭环处置智能体完成处置后，数据回流至成果分析宣教智能体。成果分析宣教智能体复盘优化结果反哺疑点线索管理智能体，形成闭环运行、动态联动、持续迭代的协同机制，减少人工跨环节协调工作。

(2) 分级分类管控机制

对违规线索、专项任务实行风险分级、类型分类、区域分级管控，按照高、中、低风险等级实施差异化处置，高风险线索优先核查、重点督办，中风险事项常规处置、限时办结，低风险事项预警提醒、自查自纠。针对不同违规类型匹配对应专项核查规则，提升监管处置精准度。

(3) 全链路留痕追溯机制

全流程操作日志、数据变更、材料上传、指令推送、结果流转全程留痕，相关记录不可篡改、可追溯查询。每一条线索、每一项任务、每一次处置、每一份材料均生成唯一标识，实现来源可查、去向可追、责任可究、全程可溯，保障程序合规、责任清晰。

(4) 时限督办预警机制

为任务派发、自查、核查、申诉、处置、整改各环节设置明确办理时限，系统自动开展倒计时提醒、到期预警、超时督办，通过站内信、短信等多渠道推送提醒信息，防范工作拖延、推诿情况，保障专项检查高效推进。

(二) 创新点

本项目立足医保基金监管深层次矛盾，紧扣传统监管模式的突出短板，依托多智能体协同架构与前沿技术融合应用，从技术驱动、监管范式、全流程闭环治

理、数据协同等多个维度进行系统性创新突破，形成具有行业引领性、可复制推广的创新体系，为医保专项检查全流程智能化治理提供全新解决方案。

1、 业务创新

本项目聚焦医保基金监管痛点，重构专项检查全业务链条，形成标准化、可复制、闭环式监管业务体系，实现监管效能与治理能力双重跃升。

（1） 构建专项检查全生命周期自治业务体系

将虚假诊疗等专项检查从分散、割裂的线下流程，整合为“智能预警、任务生成、自动派发、线上筛查、线下核查、结果生成、机构申诉、闭环处置、逆向复盘、统计分析、成果宣教”11个核心环节，实现全流程标准化、规范化、数字化管理。打破传统“分段式、人工化”业务壁垒，形成统一标准、统一流程、统一口径的专项检查业务范式，解决以往任务管理粗放、流程断点多、责任难追溯等突出问题。

（2） 建立“合规与合理”双轨判定业务逻辑

在基金合规监管基础上，融入临床合理性判定业务逻辑，严格区分虚假购药与慢性病长处方、重症治疗、特殊病情等合理用药场景。既坚守基金安全底线，又尊重医学规律，避免“一刀切”式监管，形成严管不越界、服务有温度的业务准则，平衡基金监管与群众合理用药需求。

（3） 执法结果评分与逆向复盘

对每一起办结的监管案件进行多维度量化评分，用于评估监管质量与优化模型。对已办结案件（尤其是评分较低、被申诉改判、复议撤销的案件）进行系统化复盘，驱动持续优化。

（4） 打造多部门协同共治业务生态

打破医保、定点医药机构、卫健等部门信息壁垒，构建医保主导、机构主体、多方联动的协同业务机制。将疑点推送、申诉反馈、整改落实、结果公示等协同

环节纳入标准化业务流程，实现监管指令直达、定点医药机构反馈即时、整改闭环可追溯，推动从“单向监管”向“协同共治”的业务转型。

2、 技术创新

依托前沿 AI 技术与成熟工程化能力，打造适配医保监管场景的技术体系，以技术突破破解传统监管效率低、精准度差、自动化不足等难题。

（1） 医疗大模型与规则引擎双驱动技术架构

医疗大模型与规则引擎双轮驱动，规则引擎承载国家医保政策、专项检查标准，保障判定合规、稳定、可解释；医疗大模型深度解析病历、处方、申诉材料，实现临床合理性智能研判、核查结论辅助生成、执法文书自动撰写^[5]。两者互补协同，大幅降低误判、漏判率，提升监管智能化水平。

（2） 智能体中枢驱动全流程自动化技术应用

研发专项检查任务智能体中枢，集成流程引擎、RPA 自动化引擎、证据链管理引擎，实现任务自动生成、派发、督办、归档全链路自治运行。无需人工干预即可完成线索聚类、材料比对、数据关联、文书组装，替代大量重复性人工操作，推动监管从“人工驱动”向“智能自治”跨越。

（3） 知识图谱赋能全链路溯源技术

构建参保人-医生-机构-药品-处方-疑点-证据全维度医保知识图谱，打通结算、诊疗、监管数据壁垒，实现违规行为一键溯源、证据链自动构建、风险关联可视化。精准定位虚假诊疗等背后的异常关联，解决传统监管“碎片化、溯源难、证据散”的技术短板。

（4） OCR+移动端融合现场取证技术

融合 OCR 文字识别、移动端离线操作、区块链防篡改技术，实现处方、病历、票据等纸质资料快速数字化采集，现场取证清单自动生成、证据实时回传固化、电子签名全程留痕。解决传统现场取证效率低、证据易丢失、规范性差的技术痛

点，提升取证标准化与精准度。

3、 模式创新

突破传统监管模式局限，构建数智化、闭环式、可推广的监管新模式，实现监管逻辑与治理范式的双重革新。

（1） 从“事后查处”向“全周期防控”的监管模式创新

摒弃传统“违规发生后再核查”的被动模式，构建事前预警、事中干预、事后闭环、持续优化的全周期监管模式。事前实时筛查处方数据、识别高风险线索；事中自动拦截异常结算、提醒定点医药机构；事后自动核查取证、闭环处置；通过案例回流迭代模型，形成主动防控、源头治理的新型监管模式。

（2） 从“分散人工”向“智能集约”的治理模式创新

打破传统“人工筛查、线下派单、分散处置”的粗放模式，以专项检查智能体为核心，整合监管资源、统一标准流程、集中数据治理，实现任务集约调度、疑点集中核查、结果统一归档。大幅减少人工干预，提升监管标准化、集约化水平，形成一个中枢调度、一套标准执行、全流程智能管控的集约治理模式。

（3） 从“单向管控”向“双向赋能”的协同模式创新

改变传统医保单向监管、定点医药机构被动配合的对立模式，构建医保监管赋能、定点医药机构合规提升的双向协同模式。通过线上协同平台，医保端精准推送疑点、简化核查流程；定点医药机构端便捷申诉、及时整改，形成“监管促合规、合规降风险”的良性循环，实现监管效能与定点医药机构合规能力同步提升。

4、 应用创新

立足医保监管实际场景，打造贴合业务、实用性强、可快速落地的创新应用，解决基层监管实操痛点，提升应用适配性与推广价值。

(1) 全流程闭环专项检查应用

打造覆盖虚假诊疗等专项检查全环节的一体化应用，集成风险识别、任务管理、协同交互、线上核查、现场取证、文书生成、整改督办、统计分析八大核心功能。应用贴合基层监管实操，界面简洁、操作便捷，无需复杂培训即可上手，解决传统专项检查工具零散、功能割裂、实用性差的问题。

(2) 医保医院双向协同交互应用

创新轻量化线上协同应用，适配定点医药机构日常操作习惯，支持疑点一键签收、申诉材料上传、整改情况反馈、政策智能咨询。全程线上留痕、实时同步、即时提醒，替代电话、邮件、线下递交等低效沟通方式，大幅降低协同成本，提升响应效率与配合度。

(3) 标准化执法文书自动生成应用

研发适配医保执法规范的文书自动生成应用，内置检查通知书、询问笔录、证据清单、整改意见书、处罚决定书等全套标准化模板。系统根据核查数据、违规信息，一键生成格式合规、内容准确、文号规范的执法文书，支持在线签章、导出归档，解决传统文书人工撰写耗时、易错、格式不统一的问题。

(4) 可视化监管决策应用

构建多维度可视化决策大屏，实时展示虚假诊疗等风险趋势、机构违规排名、任务完成进度、基金挽回金额、整改落实情况等核心数据。支持数据钻取、趋势分析、风险预警，为监管决策提供直观、精准的数据支撑，解决传统决策依赖零散报表、时效性差、不直观的问题。

(三) 普遍意义

1、 行业意义：通用性、扩展性和移植性，能够在全国医保基金监管领域广泛推广复制

项目形成的智能体架构、协同机制、业务流程和技术标准，不局限于单一病

种、单一品类或单一检查类型，可直接迁移应用到虚假诊疗、过度诊疗、串换药品、违规收费、超量开药、药品回流、分解住院等各类医保监管场景，同时适配国家、省、市、县四级监管体系，实现一套架构、多场景复用、全领域覆盖。该模式能够有效弥补各地监管能力不均衡、标准不统一、信息化水平差异大等问题，为全国医保监管智能化升级提供可复制、可落地、可推广的通用路径，推动行业整体向标准化、规范化、数智化方向转型。

2、 民生意义：治理理念、监管逻辑和运行模式可推广应用到各类民生保障领域，具有较强的普惠性和可复制性

本项目以守护基金安全、保障群众权益为目标，通过精准打击违规行为、规范医疗服务行为、提升监管透明度，能够有效维护医保制度公平性和可持续性，保障群众看病就医的切身利益。项目坚持依法监管与科学容错相结合，尊重临床诊疗规律、区分合理需求与违规行为，避免简单化、一刀切管理，这一思路可复制到医疗服务、公共卫生、社会保障等更多民生场景。

3、 产业意义：具备跨行业、跨领域推广复制的潜力，能够为医药健康、数字医疗、政务服务等相关产业提供可借鉴的实施路径

本项目形成的数据治理、智能协同、闭环管理等关键能力，以及在数据安全合规、多源数据融合、智能分析研判、流程自动化等方面形成的成熟模式，可推广应用到药品招采、基金运行分析、医疗质量监管、健康管理、公共卫生监测等领域，带动医疗 AI、大数据、智能监管等相关产业规范化发展。其构建的多方协同、共治共赢机制，也可为产业监管、市场治理、行业自律提供可复制的实践模式，促进产业健康有序发展。

4、 改革意义：整体思路、技术路径和治理模式具备在更大范围推广复制的价值，可为政府治理现代化提供通用范式

项目实现的从人工经验向数据智能、从事后处置向事前预警、从分散管理向

闭环治理的转变，可推广应用到财政资金监管、公共资源交易、市场监管、社保稽核、卫生监督等更多政务监管领域。其形成的多跨协同、流程再造、智能赋能、闭环管控等改革经验，能够为各地推进数字政府建设、提升监管效能提供可复制、可借鉴、可落地的实施样板，助力提升国家治理体系和治理能力现代化水平。

四、 技术实现

（一） 技术概况

本项目围绕医保专项检查多智能体核心目标，采用成熟、安全、可扩展的技术体系，依托医保现有信息平台底座，通过微服务架构、AI 大模型、自动化工具、数据治理与安全保障能力，构建全流程智能化监管体系。整体技术路线遵循国家医保信息化标准、网络安全等级保护要求、医疗数据合规使用规范，具备高兼容、高稳定、高安全、易部署、易运维特点。

1、 基础能力支撑模块

操作系统层。全面适配国产操作系统（包括银河麒麟、统信 UOS 高级服务器版），确保在信创环境下的自主可控与安全合规；同时向下兼容 Windows Server 及 Linux CentOS 等主流服务器操作系统。

数据持久层。构建多模态数据治理体系，适配达梦（DM8）、人大金仓（KingbaseES）等国产数据库，兼容 MySQL、Oracle、PostgreSQL 等国际主流关系型数据库。

大数据处理层。无缝对接省医保数据中台。针对实时业务需求，采用 Apache Flink 实现毫秒级流式计算；针对海量历史数据分析，依托 Hadoop 生态进行离线批处理。实现对结算数据、处方数据、病历数据的高速 ETL 清洗、多维筛查与精准建模分析，进行模型的每日增量训练。

AI 与智能组件层。深度融合人工智能技术，集成医疗行业垂直大模型，提供医学术语理解与语义推理能力。内置规则引擎，支持灵活配置复杂的医保审核规

则；引入 RPA 自动化引擎，实现跨系统的非侵入式数据抓取与业务流程自动化；构建知识图谱引擎，打通药品、诊疗项目与疾病之间的关联关系，全面提升系统的智能识别、交互、研判与生成能力。

2、 AI 多智能体模块

围绕疑点线索管理、专项任务调度、违规闭环处置、文书案卷生成、成果分析宣教五大智能体，构建一体化功能体系，覆盖医保专项检查全流程，实现任务自治、风险智控、协同共治、成果智化。

(1) 疑点线索管理智能体

承担智能预警、线上筛查、线下核查、机构申诉核心能力，是风险感知与初判中枢。

智能预警管理。实时接入医保结算、处方、电子病历、药品目录等多源数据，依托大数据实时计算引擎与规则模型，精准识别超量开药、虚假诊疗、串换收费、重复收费、过度诊疗等违规疑点，自动标注风险等级、违规类型、涉事主体，生成标准化疑点线索库。

线上智能筛查。支持定点医药机构在线自查自纠，智能比对定点医药机构自查数据与医保原始数据，自动校验材料完整性、关联性，快速区分合理说明、存疑线索、违规苗头，形成线上初筛意见。

线下现场核查。支持现场取证、病历核验、处方比对、库存盘点、问询记录等。

机构在线申诉。被检机构对初筛或核查结果在线提交申诉、医学依据及佐证材料，系统自动校验材料合规性，AI 辅助研判申诉合理性，生成申诉初核意见。

(2) 专项任务调度智能体模块

承担任务生成、自动派发、结果生成中枢调度职能，实现专项任务全生命周期自治管理。

任务智能生成。自动聚类、合并、去重疑点线索，按区域、机构、科室、违规类型、风险等级生成标准化专项检查任务，明确检查范围、疑点清单、时限要求、处置标准、责任主体。

任务自动派发。支持批量、定向、分级派发，一键推送至医保监管人员与定点医药机构，系统自动提醒、限时签收，任务状态实时同步、全程可追溯督办。

任务进度管控。可视化展示任务派发、签收、自查、核查、申诉、处置全流程进度，支持超时预警、多级督办、节点提醒，保障任务高效推进。

结果自动生成。整合线上筛查、线下核查、申诉材料、佐证数据，自动生成初步检查结果，包括违规内容、违规金额、处理意见等，支持人工复核修正。

(3) 违规闭环处置智能体模块

承担违规确认、闭环处置执法职能，实现违规定性、处置、整改全链路闭环管理。

违规智能确认。结合核查结论、申诉材料、初核意见，通过 AI 辅助开展违规定性、金额核算、责任界定，进行最终判定，并自动生成检查报告。

闭环处置管理。支持协议处罚、行政处罚、涉嫌犯罪移送等多类处置流程，自动生成对应文书，跟踪整改落实、基金追回、信用联动，形成“确认—处置—整改—销号”闭环。

(4) 文书案卷生成智能体模块

文书自动生成。一键生成检查通知书、询问笔录、证据清单、整改意见书、处罚决定书、案卷目录等全套制式文书，格式合规、文号自动生成，支持在线签章、导出归档。

证据全链管理。全流程归集、关联、分类证据，智能校验完整性与合法性，支持证据链可视化、防篡改、导出盖章，确保证据合规可追溯。

（5） 成果分析宣教智能体模块

承担逆向复盘、统计分析、成果宣教价值延伸职能，推动经验沉淀、模型迭代、合规引导。

逆向复盘优化。自动归集线索、核查、处置、申诉全流程数据，开展多维度复盘，输出复盘报告、问题清单、优化建议，驱动规则迭代、模型微调、流程再造。

统计分析展示。通过动态可视化监管大屏、多维度对比分析、成果效能评估体系、趋势预测与风险预警、一键生成分析报告等功能，对基金监管检查全流程产出的成果进行深度挖掘与智能统计分析。

模型自学习迭代。历史案例、核查数据、处置结果回流模型库，持续训练优化风险识别、AI 研判模型，自动迭代规则阈值，提升识别准确率与精准度。

合规成果宣教。提炼典型案例、合规要点、政策解读、就医指引，生成标准化宣教素材，推送至定点医药机构、医保端、公众端，强化合规震慑、引导规范就医、赋能行业治理。

3、 软件基础环境

操作系统层。构建异构兼容的底层算力支撑，全面适配国产操作系统（包括银河麒麟、统信 UOS 高级服务器版），确保在信创环境下的自主可控与安全合规；同时向下兼容 Windows Server 及 Linux CentOS 等主流服务器操作系统。支持跨平台虚拟化部署与容器化管理，满足不同层级医疗机构及医保经办机构的硬件设施现状，实现从终端到云端的一致化运行体验。

中间件层。采用业界成熟的 Spring Cloud 分布式微服务框架，结合 Spring Boot 敏捷应用框架，实现业务逻辑的解耦与高可用集群部署。系统内置服务注册发现、配置中心及熔断降级机制，保障在高并发场景下的稳定性。**Web** 层全面支持 Tomcat 及 Nginx 等主流中间件，通过负载均衡与动静分离技术，提升系统响应速

度与吞吐量。

数据持久层。构建多模态数据治理体系，兼容 MySQL、Oracle、PostgreSQL 等国际主流关系型数据库，同时深度适配达梦（DM8）、人大金仓（KingbaseES）等国产数据库。支持主从复制、读写分离及分布式事务管理，提供完善的数据备份、恢复及容灾策略，确保医保数据资产的安全性与完整性。

大数据处理层。无缝对接省医保数据中台。针对实时业务需求，采用 Apache Flink 实现毫秒级流式计算；针对海量历史数据分析，依托 Hadoop 生态进行离线批处理。实现对结算数据、处方数据、病历数据的高速 ETL 清洗、多维筛查与精准建模分析。

AI 与智能组件层。深度融合人工智能技术，集成医疗行业垂直大模型，提供医学术语理解与语义推理能力。内置规则引擎，支持灵活配置复杂的医保审核规则；引入 RPA 自动化引擎，实现跨系统的非侵入式数据抓取与业务流程自动化；构建知识图谱引擎，打通药品、诊疗项目与疾病之间的关联关系，全面提升系统的智能识别、交互、研判与生成能力。

接口与标准规范层。严格遵循国家医疗保障信息平台接口技术规范（V2.0 及以上标准），采用标准化的 RESTful API 与 WebService 接口协议。实现与医保结算系统、处方流转系统、定点医疗机构 HIS 系统、电子病历系统（EMR）的深度对接，打破信息孤岛，确保数据在传输过程中的机密性、完整性，实现跨部门、跨系统的业务协同与闭环管理。

4、 硬件基础环境

本项目所需硬件资源配置如表格 1 所示。

表格 1 硬件资源配置清单

序号	智能体	资源用途	CPU(核心)	内存(G)	磁盘容量(G)
1	1、疑点线索管理智能体 2、专项任务调度智能体 3、违规闭环处置智能体 4、文书案卷生成智能体 5、成果分析宣教智能体 6、系统管理与支撑模块	系统前端-中心	8	16	100
2		系统后端-中心	16	32	200
3		系统前端-院端	8	16	100
4		系统后端-院端	16	32	200
5		zookeeper、fastdfs 等中间件	16	32	200
6		支撑数据库	16	32	500
7		分析数据库 1	32	64	500
8		分析数据库 2	32	64	500
9		rcc 风控服务	16	32	300
10		data-ht 回写服务	8	16	200
11		group 分组服务	8	16	200
12		大屏分析前端	8	16	100
13		大屏分析后端	16	32	200
14		OCR 服务	16	32	500
15		REDIS 缓存	8	16	200
16	合计		224	448	4000

构建异构融合的算力底座，全面兼容基于 Intel/AMD 架构的通用 x86 服务器以及基于华为鲲鹏、飞腾等国产 ARM 架构服务器。系统支持灵活的部署模式，既可平滑迁移至政务专有云或医保专属云平台，利用云计算的弹性伸缩能力，也可稳定托管于本地自建机房的物理服务器集群中。支持虚拟机（VM）与容器（Docker/K8s）混合编排，可根据业务负载动态调整计算资源，满足高峰期（如医保年度结算、集中缴费期）的高并发处理需求。

（二） 技术框架

1、 技术架构

本项目面向专项检查业务场景，采用分层微服务技术架构，整体自下而上分为数据接入层、智能计算层、智能体中枢层、应用交互层、安全保障层，架构开

放、松耦合、易扩展^[3]，可无缝对接国家/省/市信息平台，全面支撑从规则配置、疑点识别到核查处置的全流程监管需求，满足高并发、高稳定、高安全的监管业务要求。



图 9 技术框架图

数据接入层。深度对接处方库、电子病历、药品目录、定点医药机构基础库、参保人信息库等多源异构数据，完成数据抽取、清洗、标准化、脱敏、入库全流程处理，为上层应用提供统一、高质量的数据底座，确保各类违规场景的识别，都能依托完整、规范的数据开展。

智能计算层。依托大数据实时计算与离线计算引擎，针对专项检查典型违规场景，构建专项识别模型，检验项目过度开展等违规情形的精准识别模型，实现疑点实时感知与智能分级，为后续核查提供优先级判定依据。

智能体中枢层。作为系统核心大脑，集成任务调度引擎、流程引擎、规则引

擎、大模型推理引擎、RPA 自动化引擎、证据链管理引擎，实现任务全生命周期自治运行。其中，规则引擎可支撑专项检查规则全流程管理，根据客户需求匹配或定制筛查规则，覆盖检验、血透、心内、骨科等重点方向，灵活配置违规项目编码、违规情形等规则参数；证据链管理引擎则自动整合结算数据、诊疗记录、检查报告等信息，为每类违规疑点生成完整证据链，支撑核查工作高效开展。

应用交互层。面向监管端、医院端、决策分析端提供标准化功能入口，业务操作简洁直观。监管端支持专项检查规则配置、疑点审核与处置；医院端可接收违规预警，开展自查自纠；决策分析端可可视化呈现检查结果、违规趋势，让监管人员直观掌握各类违规情形的分布与处置情况。

安全保障层。覆盖数据安全、传输安全、访问安全、操作安全、审计安全，构建全方位安全防护体系。针对专项检查涉及的敏感数据，强化数据脱敏、访问权限控制与操作审计，确保规则配置、数据计算、疑点核查全流程的数据安全与操作合规，保障业务开展符合专项检查数据安全规范。

2、 关键技术

本项目聚焦专项检查任务痛点，融合多类前沿技术打造全流程智能化监管能力，核心关键技术如下：

（1） AI 多智能体技术

本项目创新引入专项检查多智能体协同技术，作为核心中枢驱动全流程自治运行。将监管全链路拆解为线索疑点管理、专项任务管理、违规处置、文书生成、成果宣教五大自治智能体^[4]，各智能体具备独立感知、决策与执行能力，聚焦对应核心业务。疑点线索管理智能体负责风险感知、疑点识别与申诉受理；专项任务调度智能体统筹任务生成、智能派发与进度调度；违规闭环处置智能承担违规定性、证据固化与闭环处置；文书案卷生成智能体负责执法文书、监管案卷的标准化产出和归档，保障监管执法可溯可查；成果分析宣教智能体负责复盘优化、

经验沉淀与合规宣教。五大智能体依托统一数据总线、标准流程引擎与实时消息机制，实现数据互通、指令互达、结果互认、闭环联动，无需人工跨环节协调，即可完成从预警、派单、核查、处置到复盘、宣教全链路自治运行，实现监管从人工调度向群体智能、从分散作业向协同自治的根本性跨越，为医保专项检查提供新一代智能化技术支撑。

（2） 动态规则引擎

支持专项检查重点违规规则的可视化配置与管理，无需编写代码即可完成规则的新增、修改与停用，快速适配国家政策更新与地方监管的差异化需求。引擎内置规则版本管理与灰度发布机制，可对专项检查规则进行全生命周期管控，确保政策变动或业务调整时，规则能快速迭代上线，避免传统硬编码规则更新慢、适配性差的问题，保障监管规则的时效性与准确性。

（3） RPA 流程自动化

覆盖专项检查全业务流程，实现任务自动派发、消息自动通知、材料自动比对、案卷自动组装等核心环节的自动化处理。可根据疑点分级、监管人员权责，自动将核查任务派发至对应人员；针对定点医药机构提交的材料，可与原始医保结算数据、诊疗记录进行自动比对，快速定位材料与实际数据的矛盾点；同时可将核查过程中的疑点信息、证据材料、政策依据、处置记录等自动整理组装为标准案卷，替代大量人工录入、核对、整理的重复操作，大幅缩短案件处置周期，降低人为失误风险，提升监管流程的整体运行效率。

（4） 知识图谱技术

基于医保结算、处方、电子病历、专项检查等多源数据，构建“参保人-医生-机构-药品-诊疗项目-处方-疑点-证据”全维度关联知识图谱，实现医保业务全链条的可视化关联与快速溯源。当发现某一违规疑点时，可通过图谱一键关联参保人全周期就诊记录、医生的诊疗行为习惯、定点医药机构的同类违规情况、

药品/诊疗项目的收费标准及政策依据，直观呈现违规行为的完整链条；为精准打击医保违规行为提供数据支撑。

（5） 大数据实时计算

基于 Flink 流批一体大数据计算框架，构建高并发、低延迟的实时计算引擎，可重复收费、串换收费、过度诊疗、违规结算等各类专项检查高频违规行为进行实时识别，医保结算数据秒级接入、疑点秒级发现并实时入库触发预警；同时支持离线回溯计算，可对历史数据进行批量筛查，实现对存量违规行为的全面排查，解决传统 T+1 模式筛查滞后的问题，既保障了监管的时效性。

（6） 微服务架构

采用服务模块化拆分、独立部署、弹性扩容的微服务架构模式，将系统拆分为数据接入、计算引擎、规则管理、核查处置、决策分析等多个独立微服务，各服务之间松耦合、低依赖，支持独立升级与迭代。

（7） 数据安全与隐私计算

采用全流程数据安全防护与隐私计算技术，构建覆盖数据接入、存储、计算、传输、使用全生命周期的安全保障体系。通过数据脱敏、国密算法加密存储、基于角色的细粒度访问控制、全流程操作留痕审计等技术，保障参保人信息、诊疗数据等敏感信息的安全；同时引入隐私计算技术，支持数据不出域的联合建模与分析，在保障数据隐私的前提下实现跨机构数据协同监管，符合医保数据安全规范与个人信息保护要求。

（三） 技术性能

1、 创新性

本项目创新性采用专项检查任务多智能体架构，深度融合医疗知识图谱的语义理解、风险研判能力与专项任务智能体的流程调度、自主运行能力，实现专项任务检查从线索发现、任务生成、核查取证到文书归档的全流程自治运行，无需

人工过多干预。将 AI 智能研判、多端自动化协同、现场智能取证、法律文书自动生成等核心功能深度集成，打破传统监管模式中过度依赖人工、各业务流程相互割裂、监管效率低下、人力成本高昂的核心瓶颈，构建起一套流程闭环、高效智能、可复制、可推广的医保数智化监管新范式。整体技术路线紧密贴合医保监管实际业务需求，聚焦基层监管痛点难点，创新点明确具体、可通过实际场景验证、可落地执行，在数智化监管架构、全流程自动化、AI 与业务深度融合等方面具备明显的行业领先性，能够为医保监管数字化转型提供可借鉴的解决方案。

2、 稳定性

系统采用微服务架构设计与集群部署模式，将核心业务模块拆分为独立微服务，实现模块间的解耦，便于后期维护、升级与扩展，同时支持 7×24 小时不间断稳定运行，严格保障全年系统可用率不低于 99.9%，最大限度减少系统停机对医保监管业务的影响。核心服务节点配置故障自动切换机制，当某一节点出现故障时，系统可在毫秒级完成故障检测与节点切换，确保业务不中断；建立完善的数据自动备份机制，按固定周期对核心数据进行全量备份与增量备份，备份数据可快速恢复，彻底消除单点故障风险。在高并发应用场景下，系统可稳定支撑全市所有定点医药机构同时在线操作，无论是任务派发、数据筛查、模型计算还是证据上传等操作，均能实现不卡顿、不丢失数据、不延迟响应，全面满足医保监管常态化、规模化、高强度的业务运行需求。

3、 安全性

系统严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及国家、地方各级医保数据安全相关规范，全面满足网络安全等级保护三级及以上建设标准，构建全方位、多层次的安全防护体系。系统采用多重安全防护机制，对参保人个人就医信息、医保结算数据等敏感信息实行数据脱敏处理，隐藏关键隐私信息；数据存储采用加密存储技术，对核心数据进行加密处理，

防止数据泄露；建立严格的访问鉴权机制，实行角色权限最小化管理，明确不同岗位人员的操作权限，杜绝越权访问；所有系统操作均实现全程留痕，同步开展日志审计，确保操作行为可追溯、可核查；对疑点判定、违规处罚等关键操作实行双人复核制度，进一步降低操作风险。同时，严格落实数据安全要求，确保医保核心数据、参保人隐私数据全程不出域、不落地、不外泄，全方位保障参保人隐私与医保核心数据的绝对安全，筑牢医保数据安全防线。

4、易用性

系统采用轻量化、流程化、可视化的界面设计理念，充分考虑医保监管人员、定点医药机构操作人员的使用习惯，提供稽核人员工作台，支持案例查看、证据标注、模型反馈，优化操作流程，确保操作路径简洁统一、逻辑清晰，操作人员无需经过专业技术培训，只需通过简单引导即可快速上手开展业务。医院端聚焦申诉便捷性，实现申诉申请提交、佐证材料上传、反馈意见填写等操作一键完成，大幅减少定点医药机构的操作成本；监管端优化核查流程，将疑点核查、审批确认、案卷归档等环节进行流程化设计，操作步骤清晰明了，提升监管人员的工作效率。全系统界面提示清晰、交互友好，简化操作步骤、减少冗余操作，有效降低基层人员的使用门槛，能够适配不同年龄层、不同技术水平的操作人员使用，确保系统在基层落地推广的可行性。

系统具备优秀的可复制性与可扩展性。可复制层面，项目标准化智能体架构、业务流程、规则体系不绑定地域特色与定制化需求，整套监管方案、功能模块可快速平移复制至省、市、县各级医保部门以及各类定点医药机构，落地无需大规模定制开发，缩短部署落地周期；可扩展层面，依托微服务模块化设计，支持按需新增违规筛查场景、拓展监管业务类型，可横向延伸至门诊统筹、DRG/DIP 监管、药店进销存管控等新型监管场景，纵向对接省级医保平台、跨部门协同系统，同时能够兼容后续新增政策规则与监管标准迭代，适配医保业务持续扩容、监管

范围不断拓宽的长期发展需求。

5、 响应速度

系统所有核心功能均严格按照高响应、低时延的标准进行设计开发，全面满足医保监管实战化的时效要求，各项核心功能响应速度均达到行业领先水平，确保违规线索能够被快速发现、及时处置；飞行检查任务派发、各类消息通知推送实现秒级到达，保障监管人员与定点医药机构能够及时获取相关信息，提升响应效率；单条违规线索的线上自动核查时间不超过 3 秒，可快速完成申诉材料与原始数据的比对核验，生成初核意见；法律文书与完整案卷的一键生成时间不超过 1 分钟，无需人工手动撰写、组装，大幅节省文书制作时间；复杂统计分析与多维度报表生成时间不超过 10 秒，实时监控场景下，从交易发生到风险预警输出的端到端延迟小于 ≤ 1 秒。

6、 可验证

系统所有功能模块、性能指标、应用效果均具备可验证性，可通过现场演示、数据核验、流程复现等多种方式进行全面验证，确保项目真实可用、性能达标。识别规则、AI 模型判定结果、现场取证全过程、法律文书生成逻辑、监管数据统计分析等所有核心环节，均实现可追溯、可审计、可交叉验证，确保每一项操作、每一组数据都有迹可循、有据可查。在决赛阶段，可依托大赛提供的脱敏医保数据，快速完成系统原型部署、全功能演示与效果验证，精准展示系统在疑点识别、智能核查、文书生成等核心功能的实际效果；同时可根据验证需求，复现监管全流程操作，核验系统性能指标是否达到设计标准，确保项目能够真正适配医保监管实际业务场景，具备可落地、可推广的实用价值。

为证明本系统在实际医保审核场景中的有效性、稳定性与泛化能力，本研究从准确性、效率、自主性能力三个维度开展系统验证工作。验证采用真实医保结算数据(脱敏处理)与公开基准数据集相结合的方式，验证过程与结果如下。

（1） 准确性验证

准确性验证旨在证明系统识别违规线索的能力达到或超越人工审核水平。验证数据来源于某三甲医院 2025 年全年的真实医保结算记录，经脱敏处理后共计 5 万条，覆盖住院、门诊慢特病、普通门诊三类场景。

验证方法：随机抽取 500 条 AI 审核结果，由 2 名副主任以上医师独立进行盲法复核，计算 AI 判断与专家判断的一致性。主要指标如下：

违规线索识别准确率：98.5%

疑似违规召回率：99.5%

误报率：1.1%

以传统规则引擎（基于 2025 版医保目录规则库）为基线进行对比，本系统准确率提升 15 个百分点，误报率降低 10 个百分点，证明基于大模型的智能审核方法显著优于传统规则方法。

（2） 效率验证

效率验证旨在证明系统在实际生产环境中分配任务到任务完成的效率。模拟分配全市 5 次专项检查任务闭环跟踪。

测试结果：

人工分配完成耗时：平均 30 天

AI 多智能体分配到闭环：平均 14 天（包含疑点线索管理、专项任务调度、违规闭环处置、文书案卷生成、成果分析宣教全流程），人力投入减少 50%

工作效率提升：60%

（3） 自主性验证

自主性验证旨在证明多智能体在主动发现问题的能力。在某市超量用药专项稽核任务中，针对甲苯磺酸尼拉帕利胶囊使用情况，系统自主通过数据分析发现实甲苯磺酸尼拉帕利胶囊存在超普遍用量（超 2 粒/日）开药情况，经进一步实

地走访验证，涉及 40 人次 27 人，超量药品总费用达 288.09 万元。

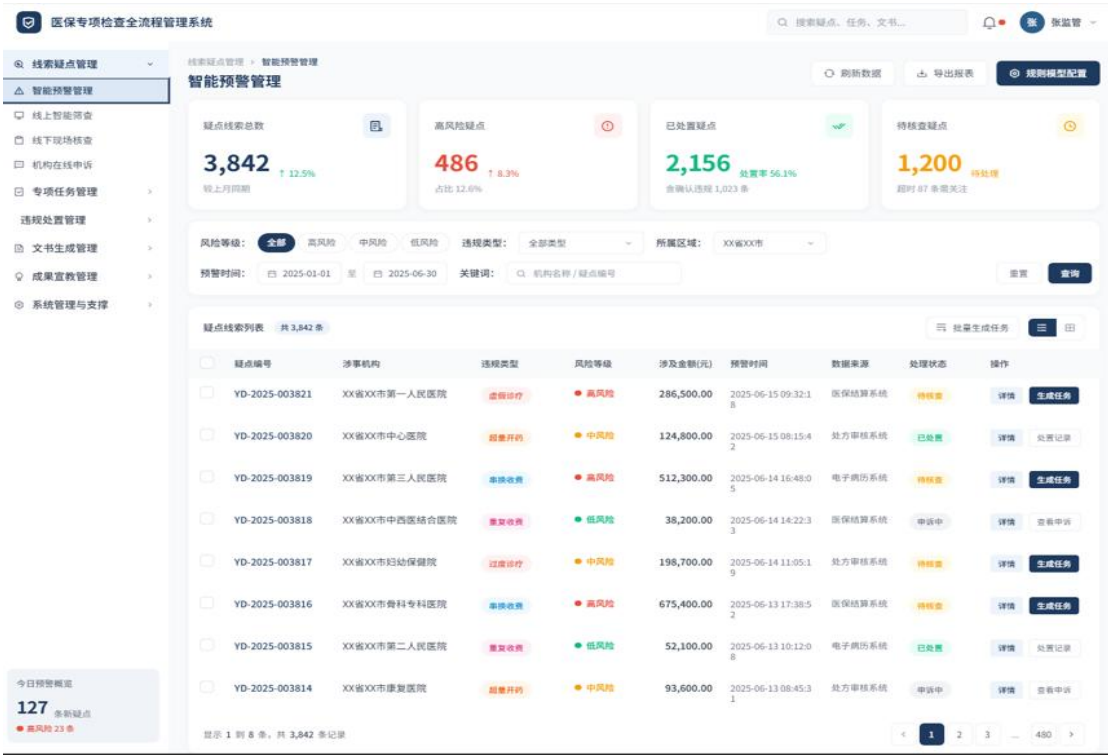


图 10 疑点线索管理智能体



图 11 专项任务调度智能体

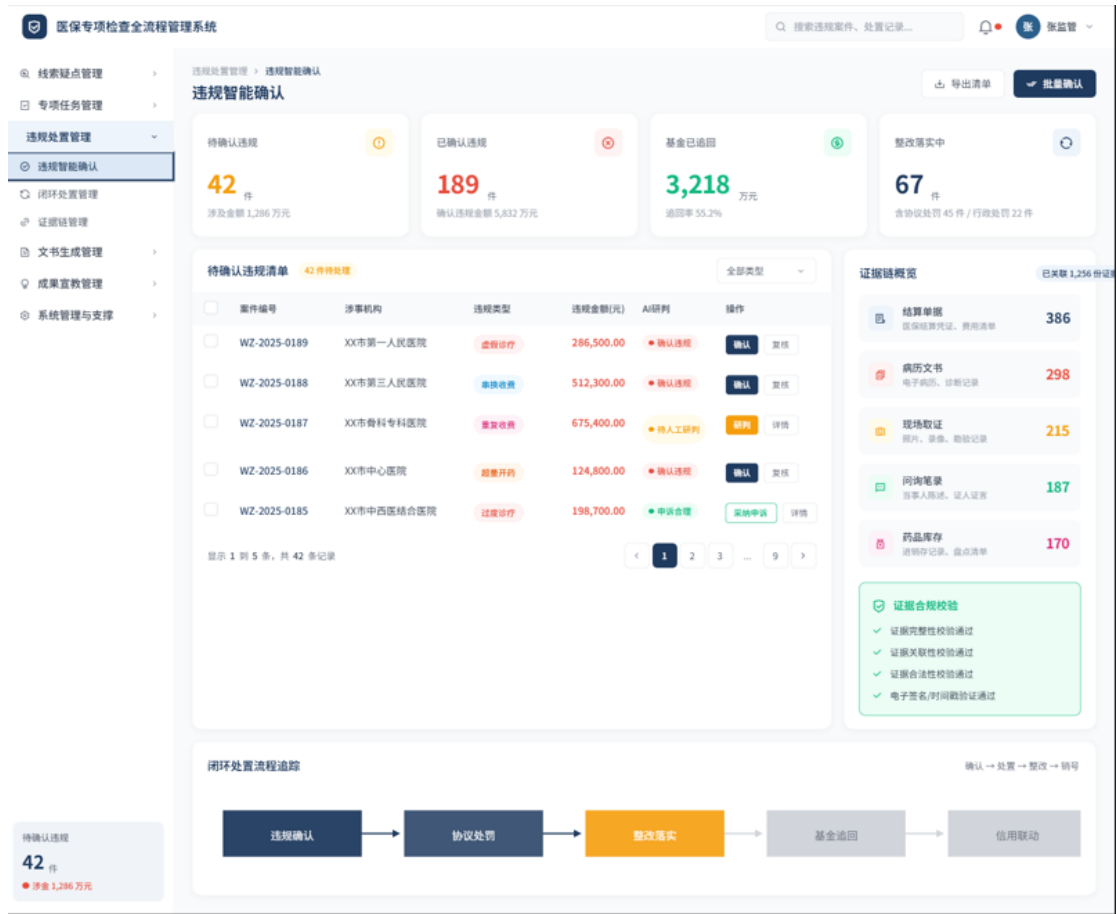


图 12 违规闭环处置智能体



图 13 文书案卷生成智能体

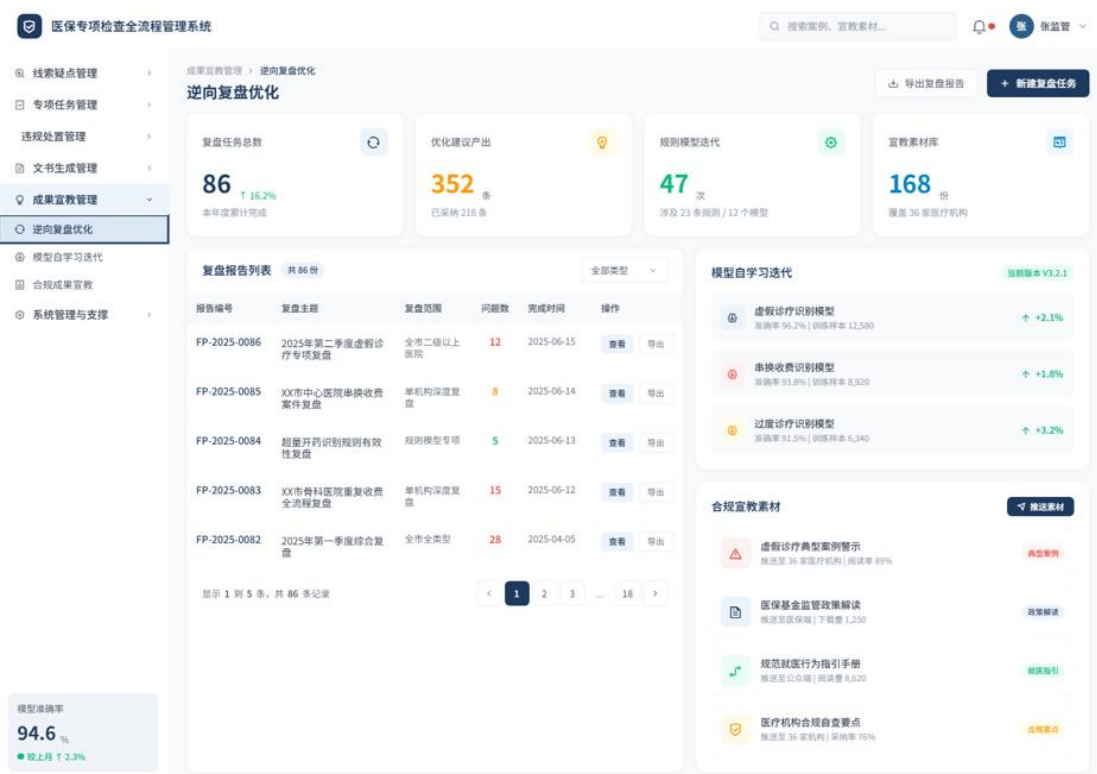


图 14 成果分析宣教智能体

（四）技术效率

1、兼容性

系统具备全场景、全平台、全链路的高兼容性能力，经过多轮适配测试与优化，可无缝融入现有医保信息化生态体系，无需重构底层架构、无需改造现有系统核心模块，大幅降低系统接入的难度与成本，实现快速落地应用。

全面兼容国家、省、市各级医保信息平台的标准接口，严格遵循医保数据交互规范，提供标准 API。

深度兼容国产操作系统、国产数据库、国产中间件等各类信创产品，以及国产中间件，完全满足信创环境部署要求，保障系统自主可控、安全可靠。

兼容 Windows、Linux 等主流服务器操作系统，适配不同配置的服务器硬件，同时支持政务云、私有云、本地机房等多种部署方式。

兼容不同等级、不同规模的定点医药机构信息系统，无论是三级医院、二级医院，还是社区卫生服务中心、诊所等基层定点医药机构，系统均可实现快速接

入，对医院现有信息系统无额外改造压力，无需医院投入人力物力修改系统，真正实现接入即用、平稳过渡，确保监管工作全面覆盖各类定点医药机构。

2、 经济性

项目以低成本、高产出、易维护为核心设计原则，立足医保监管实际需求，优化架构设计与资源配置，整体投入可控、性价比突出，既降低前期建设成本，又减少长期运维投入，实现经济效益与社会效益双重提升。

采用模块化复用架构，将核心业务模块、通用功能组件进行标准化设计，核心组件可在不同业务场景、不同地区部署中重复使用，无需重复开发，大幅降低系统开发成本与后期迭代升级成本，缩短项目落地周期。

依托医保部门现有硬件设备、网络资源与信息化基础，通过系统全流程自动化功能，替代传统监管模式中大量的人工筛查、线下沟通、现场取证、手动立卷等重复性工作，大幅减少监管人力投入，经测算可使医保监管人力成本降低 60% 以上，将监管人员从繁琐的基础工作中解放出来，聚焦高风险、高难度的监管任务。

系统运维设计简洁高效，自动化程度高，内置完善的运维监控、异常告警、自动备份等功能，日常运维无需专业技术团队全天值守，仅需少量工作人员进行简单维护即可保障系统正常运行，大幅降低长期运维成本与人力投入。

系统可快速识别医保基金违规使用行为，及时阻断违规基金流失，有效挽回违规支出的医保基金，经济效益显著，同时提升医保基金使用效率，规范定点医药机构诊疗行为，短期内即可实现投入产出正向回报，为医保部门节约监管成本、提升基金监管效能提供有力支撑。

五、 实施效果

（一） 现实效果

1、 经济效益分析

（1） 基金损失精准挽回

依托线索疑点管理智能体实时预警筛查、线上线下分级核查能力，搭配违规闭环处置智能体全流程整改督办、基金追缴功能，构建事前预警、事中干预、事后追缴全链条风控。系统依托大数据实时计算秒级捕捉过度诊疗、套餐检查、串换项目、虚记费用等高频违规，结合知识图谱全链条溯源锁定违规主体，配合闭环处置智能体跟进整改与基金追回。落地试点依托本项目累计开展专项监管检查任务 76 次，主动发现违规线索 28810 条，问题阳性率 51.1%，处理定点医药机构 823 家次、参保个人 18 人，暂停医保协议/结算 86 家，解除医保协议 73 家，精准锁定违规金额 7566 余万元并完成追缴，从源头遏制医保基金外流，持续减少违规支出带来的基金损耗。

（2） 监管成本大幅下降

五大智能体协同自治替代传统全人工作业：线索智能识别替代人工海量数据摸排、专项任务智能派发免去人工线下派单、文书智能生成智能体自动出具标准化案卷文书、全流程线上沟通替代线下往返对接。项目落地后全流程监管效率提高约 60%，人力投入减少约 50%，专项检查周期由传统 7~15 天压缩至 1~3 天，压缩差旅、现场反复核查、人工案卷编撰等各项隐性成本，大幅压降医保行政监管开支。

（3） 执法资源高效配置

系统高兼容架构复用现有医保平台软硬件资源，适配信创与通用软硬件环境，无需大规模硬件改造投入；模块化组件可复用、可快速复制，后续新增监管场景仅需配置规则，无需重复定制开发；自动化运维监控体系降低日常值守人力开销，

实现一次部署、多区域复用、长期低成本迭代。

（4） 长期运维投入可控

系统高兼容架构复用现有医保平台软硬件资源，适配信创与通用软硬件环境，无需大规模硬件改造投入；模块化组件可复用、可快速复制，后续新增监管场景仅需配置规则，无需重复定制开发；自动化运维监控体系降低日常值守人力开销，实现一次部署、多区域复用、长期低成本迭代。

2、 社会效益分析

（1） 基金安全防线全面加固

全闭环治理模式结合成果分析宣教智能体长效警示教育，一方面依托前端线索智能预警实现违规早发现早处置，另一方面通过事后复盘优化规则库、常态化合规宣教，倒逼定点医药机构转变诊疗行为，从被动整改变为主动合规，逐步构建不敢违、不能违、不想违的长效风控格局，筑牢群众医保“救命钱”安全底线。

（2） 多方协同能力显著优化

依托协同共治创新模式与违规闭环处置智能体线上交互通道，疑点定向推送、机构线上自查、在线申诉、材料上传、结果反馈全链路线上闭环，告别电话、微信、线下面谈碎片化沟通。定点医药机构申诉流程透明化、举证便捷化，监管判定依据标准化，减少政企沟通矛盾，形成监管有尺度、服务有温度的共治新格局。

（3） 执法规范水平全面升级

文书案卷生成智能体统一全区域执法文书模板、自动填充数据、智能校对法条、一键归档，全流程操作留痕可追溯，规避人工撰写错漏、文书格式不统一、案卷归档混乱等执法隐患，规范医保行政执法全流程，降低行政复议、行政诉讼风险，提升医保执法公信力。

（4） 群众健康权益切实保障

系统依托医疗垂直大模型、临床知识图谱区分合理诊疗与恶意违规，兼顾慢

性病长期用药、重症特殊诊疗等临床合理需求，杜绝一刀切式监管。在严厉打击虚构诊疗、过度检查等违规的同时保障参保人正常就医权益，提升参保群众就医获得感。

（5） 基层监管能力跨越提升

整套智能化智能体体系补齐基层监管人员不足、专业能力薄弱短板，标准化流程+AI 辅助研判降低监管从业门槛，基层监管单位依托系统即可完成标准化专项检查，推动区域间监管能力均衡化，破解基层“人少事多、监管乏力”痛点。

（二） 展望效果

依托项目业务、技术、模式、应用四重创新优势，凭借高可复制、高扩展、全场景适配的产品特性，未来持续放大规模化推广价值，落地五大发展目标：

1、 推动全国推广，形成规模效应

项目“5+11”多智能体自治架构具备通用性、标准化、易复制特点，不受地域、医保制度细则差异限制，可快速复制至全国各省市医保监管体系，适配省、市、县三级监管架构，覆盖门诊、住院、药店、体检等全类型医药机构监管场景，形成全国统一的 AI 智能体医保监管落地样板，可减少各类监管检查任务约 50%的人力投入。

2、 筑牢全链防护，构建闭环体系

依托五大智能体闭环联动机制持续迭代优化：线索智能体做实事前智能预警、任务+处置智能体落地事中核查干预、文书+成果宣教智能体完成事后处置、复盘、宣教，叠加成果智能体数据回流反哺算法与规则迭代，持续优化筛查模型，不断压缩违规生存空间，建成全周期闭环防护体系。

3、 深化医保治理，助推三医联动

以 AI 多智能体技术创新驱动监管机制改革，打破数据孤岛与跨部门协同壁垒，落地数据驱动、协同共治、闭环迭代的新型治理模式，赋能 DRG/DIP 付费

监管、集采落地监管、基金精算测算等医保重点改革工作，助力三医联动深化改革，加速医保治理数字化、法治化、精细化升级。

4、 守护基金安全，增进民生福祉

大范围落地后持续压降各类医保违规支出，常态化合规宣教引导定点医药机构规范行医、引导参保群众合理就医，从制度和技术双层保障医保基金稳健运行，优化医疗服务环境，夯实医保民生保障根基；同时项目底层技术可外延复用至社保、医疗公卫等民生监管领域，拓展民生保障数字化应用边界。

5、 培育数字医疗，催生新兴业态

项目沉淀的多智能体、知识图谱、医疗大模型落地经验，可向医药集采、医疗质控、商业保险风控等行业输出技术方案，带动医疗 AI、医保大数据上下游产业规范化发展，催生医保智慧监管新质生产力。

参考文献

- [1]国家医疗保障局. 医疗保障基金使用监督管理条例实施细则[S]. 2026-02-12.
国家医疗保障局令第7号.
- [2]Xi Z, Chen W, Guo X, et al. The Rise and Potential of Large
Language Model Based Agents: A Survey[J]. arXiv preprint arXiv:2309.07864,
2023.
- [3]闫超, 相晓嘉, 徐昕, 等. 多智能体深度强化学习及其可扩展性与可迁移性研
究综述[J]. 控制与决策, 2022, 37(12): 3083-3102.
- [4]Wang L, Ma C, Feng X, et al. A Survey on Large Language Model based
Autonomous Agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.
- [5]国家医保局. DeepSeek 技术在医保智能审核管理中的应用[J]. 中国现代医药
杂志, 2025, 27(6).